LEF MODEL · CHAPITRE 14

Chapitre 14 : La différenciation rotationnelle externe — la contraction polaire, la croûte polaire mince et les tests de taille des cratères

D'après l'article 07 — Les pôles : pourquoi les pôles sont encombrés (parties C.3–E : la géométrie de la contraction, le bilan énergétique, les 4 tests et les 5 tests de conservation du diamètre)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : si les pôles se sont contractés de moitié — pourquoi la croûte sous les pôles est-elle plus mince, et pourquoi les cratères eux-mêmes n'ont-ils pas rétréci ?

Au chapitre 13, nous avons vu que la jeune Lune est passée d'un corps aplati et allongé (a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1) à une forme sphérique tandis que son volume se contractait, et que ce processus a entassé les cratères polaires (1,20 ± 0,05 dans toute la population et 1,53 ± 0,19 dans les cratères de 60–100 km). Mais ici surgissent aussitôt **trois questions physiques clés** qui, si elles restaient sans réponse, feraient tomber tout le modèle :

1. **Le paradoxe de l'épaisseur crustale polaire :** si la superficie polaire s'est réduite à environ **0,55×** sa superficie d'origine pendant l'arrondissement, la matière de la coque polaire a été comprimée vers l'intérieur et la croûte sous les pôles aurait dû être *plus épaisse* que la croûte sous l'équateur ! En

réalité, les mesures de GRAIL montrent exactement l'inverse : **la croûte sous les pôles est plus mince et plus dense que la croûte sous l'équateur !**

2. **Le paradoxe de la conservation de la taille des cratères :** si la surface aux pôles s'est contractée, pourquoi les cratères eux-mêmes ne se sont-ils pas contractés avec elle ? Si les cratères avaient rétréci en diamètre, les cratères proches du seuil de comptage (20 km) seraient passés en dessous et auraient entièrement effacé l'excès de densité !

3. **Le moteur d'énergie et de pression :** quel moteur physique a entraîné l'arrondissement vers l'intérieur après le franchissement de la ligne de corotation — et qu'est-il advenu de l'énorme pression (2–12 GPa) que cet arrondissement a exercée sur la coque extérieure rigide ?

02 · AN IMAGE

Une image : un bol de miel qui se remet à niveau, des carreaux rigides sur un drap qui rétrécit, et la « différenciation rotationnelle externe »

Trois images simples résolvent les trois énigmes et les réunissent en un seul processus géodynamique :

- **Un bol de miel qu'on a incliné puis remis à niveau (le moteur gravitationnel, §C.4) :** tant que la Lune était attachée à la Terre et tournait vite (5,5 heures), la force centrifuge maintenait les pôles « énergétiquement surélevés » de 120 km au-dessus de l'équateur (comme une colline d'énergie d'où la matière légère glissait vers l'équateur). Dès que le centre de masse a franchi la ligne de corotation (15 818–16 399 km), l'étirement à la base de la poire est tombé à zéro et la densité est passée de 1 700 à 2 600 kg/m³. L'autogravité de la Lune l'a soudain emporté sur la rotation — comme une patineuse dont le poids aurait doublé d'un coup et qui ne pourrait plus tenir les bras écartés — et le pôle s'est aussitôt transformé de « sommet de montagne » en « fond de vallée » vers lequel toute la matière s'écoule sous son propre poids !
- **Des carreaux de céramique rigides sur un drap de caoutchouc qui rétrécit (la conservation de la taille des cratères, §C.7, §D.2) :** la coque supérieure

avait déjà gelé et était assez rigide pour porter les cratères comme des **carreaux rigides et entiers** qui conservent leur diamètre d'origine, tandis que les interstices élastiques entre les cratères se refermaient et étaient absorbés dans la structure de la croûte !

- **La « différenciation rotationnelle externe » (§C.8, §D.6) :** pourquoi la croûte sous les pôles est-elle aujourd'hui plus mince malgré la contraction ? Parce que pendant **les dizaines de millions d'années de l'étape aplatie** (avant que la contraction ne commence !), la rotation rapide a fait s'écouler la matière légère de la coque extérieure **des pôles vers l'équateur**, créant une coque polaire *particulièrement mince*. Quand est venue l'étape de l'arrondissement, cette coque mince a été comprimée vers l'intérieur et est devenue **une croûte polaire mince et dense** (encore plus mince que l'épaisse croûte équatoriale !), tandis que les cratères tombés uniformément sur la coque étirée étaient entassés vers les centres des pôles !

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : le calcul de la contraction des surfaces (0,55×) et le bilan énergétique (1,5 × 10^{28} joules)

Les parties C.3 et C.4 de l'article 07 quantifient avec une précision mathématique à la fois la variation de superficie en chaque point du visage de la Lune et la libération d'énergie et de pression interne pendant l'arrondissement :

1. **La contraction absolue des surfaces combinée à la baisse de volume (§C.3.1) :** lors du passage du pic d'aplatissement ($\rho \approx 1,700$ kg/m³, rayon équivalent 2 180 km, dimensions 5 585 × 4 628 × 3 191 km) au corps sphérique du détachement ($\rho \approx 2,600$ kg/m³, diamètre sphérique 3 778 km, rayon 1 890 km), le volume diminue d'un facteur **1,53**, le rayon équivalent se contracte de 13%, et la superficie moyenne tombe à **0,75×**. Mais en raison du changement de forme triaxial (1,75 : 1,45 : 1 au centre de la famille), le changement n'est pas uniforme :
    - 2. **La superficie polaire (axe c) :** se réduit à environ **0,55×** sa superficie d'origine (contraction maximale !).

- 3 **La superficie des flancs (avant et arrière, axe b) :** se réduit à **0,80×**.
- 4 **La superficie des extrémités de la ligne de la Terre (axe a) :** se réduit à seulement **0,97×** (une contraction minimale !).
- 5 **Le rapport entre les calottes polaires (0,58×) et la ceinture équatoriale (0,86×) :** le rapport des surfaces est de 0,67×, de sorte que la densité de cratères aux pôles bondit de 1/0.67 = 1,49× !

6 **La libération d'énergie gravitationnelle et le chauffage interne (§C.4) :** l'effondrement du volume et l'arrondissement libèrent deux composantes d'énergie gravitationnelle qui se transforment en chaleur et en pression hydrostatique à l'intérieur de la Lune :

- 7 **L'énergie du changement de forme (excentricité) :** libère **2×10^{27} joules** (2,1% de l'énergie de liaison, ~ 3×10^4 joules/kg), ajoutant un chauffage moyen d'environ **30 kelvins** et maintenant le noyau visqueux et mobile.
- 8 **L'énergie de la contraction de volume (compression) :** sept fois plus grande — libère **$1,5 \times 10^{28}$ joules** (~ $2,1 \times 10^5$ joules/kg), équivalent à un chauffage moyen de **206 kelvins** (pour une capacité thermique de 1 kJ/kg·K).

9 **La pression sur la coque rigide et l'alimentation des éruptions des mers (§C.4) :** forcer une coque rocheuse rigide (module de rigidité $\mu \geq 10$ GPa) à changer de forme de 10%–20% crée des contraintes de cisaillement internes de **2–12 GPa** — 20 à 120 fois la résistance au cisaillement de la roche (~ 0,1 GPa). La coque ne se brise pas, mais relâche la pression hydrostatique par **les ouvertures d'alimentation des mers** (article 5), qui tirent le magma vers l'extérieur en vols balistiques et créent les cratères de matière de retour (article 6) !



La variation de superficie lors du passage du pic d'aplatissement à la sphère du détachement : les pôles se contractent plus que toute autre région, de sorte que les cratères qui s'y trouvent sont entassés.

`La différenciation rotationnelle externe — l'énoncé clé de l'article 07 (§C.8, §D.6)`

Tant que la jeune Lune était attachée à la Terre et tournait avec elle, l'aplatissement a fait s'écouler progressivement la matière légère de la coque extérieure **des pôles vers l'équateur**, laissant une coque polaire mince pendant une fenêtre de dizaines de millions d'années au cours de laquelle les cratères tombaient uniformément. À l'étape finale, pendant que le corps s'arrondissait jusqu'au détachement sur la ligne de corotation, la superficie polaire a convergé vers l'intérieur, les cratères ont été entassés, et sous les pôles est restée **une croûte mince et dense**, mesurée aujourd'hui dans les données de GRAIL !

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : les quatre tests statistiques et les cinq tests de conservation de la taille des cratères

La partie D de l'article 07 soumet le modèle d'arrondissement et de contraction à un double test quantitatif : d'abord par **quatre tests statistiques principaux**, ensuite par **cinq tests morphométriques complémentaires** qui vérifient si les cratères eux-mêmes ont physiquement rétréci avec le sol ou ont été conservés entiers :

1. **Test 1 — le rapport de densité pôle/équateur dans le comptage propre :** après suppression des mers et du bassin SPA des deux côtés, le rapport total pour les cratères de 20 km et plus est de **1,20 ± 0,05** (intervalle de confiance à 95% : 1,10–1,30), et il croît continûment de 1,09 pour les cratères de 20–30 km à 1,53 ± 0,19 pour ceux de 60–100 km et 1,84 ± 0,38 pour ceux de 100–300 km — **réussi**.

2. **Test 2 — une variation du diamètre des cratères (abondance de grands cratères aux pôles) :** le diamètre médian des cratères aux pôles est **1,06** fois le diamètre médian à l'équateur (intervalle de confiance à 95% : 1,01–1,12) — **réussi** (confirme une abondance de grands cratères anciens aux pôles).

3. **Test 3 — la répartition des jeunes cratères (formés après l'arrondissement) :** dans deux échantillons indépendants de jeunes cratères tombés après que le corps s'était déjà arrondi en sphère, on a mesuré des rapports pôle/équateur de **0,92 et 1,12** (autour de 1,00, sans excès polaire significatif) — **conforme à la prédiction**.

4. **Test 4 — une symétrie complète entre les deux pôles :** après suppression du bassin SPA, qui couvrait une partie du pôle Sud, on a mesuré **300 cratères** par million de km² dans la bande 75°–90° au pôle Nord contre **305** au pôle Sud (et dans la calotte de 15° : 300 contre 305, rapport 1,02, intervalle de confiance 0,78–1,32) — **réussi** (égalité complète dans la marge d'erreur du comptage).

5. **Les cinq tests morphométriques de conservation du diamètre des cratères (§D.2) :** l'examen (a) des plus grands cratères par unité de surface égale, (b) de la forme de la distribution des tailles (la courbe cumulative), (c) d'une comparaison des cratères anciens et frais, (d) du degré d'ellipticité des rebords, et (e) du diamètre de transition du cratère simple au cratère complexe — **quatre tests ont établi sans ambiguïté que les diamètres des cratères ont été conservés entiers, et aucun test n'a montré le moindre signe de rétrécissement des cratères eux-mêmes** ! Si les cratères avaient rétréci avec le sol, les cratères autour de 20 km seraient passés sous le seuil de comptage et auraient entièrement effacé l'excès de densité mesuré (1,20).

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

La variation différentielle de la superficie d'une unité de sol de normale $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ lors du passage d'un ellipsoïde triaxial (a, b, c) à une sphère équivalente de rayon $R_s = (abc)^{1/3}$, et l'énergie de liaison gravitationnelle W d'un sphéroïde aplati d'excentricité e, sont données par les équations suivantes (§C.3–C.4) :

$$J^{-1} = \left[n_x^2 \left(\frac{R_s}{a}\right)^2 + n_y^2 \left(\frac{R_s}{b}\right)^2 + n_z^2 \left(\frac{R_s}{c}\right)^2 \right]^{-1/2}$$

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{a}{c}$$

$$W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}$$

$$\Delta E_{\text{compression}} \approx 1{,}5 \times 10^{28}\ \text{J} \quad (\Delta T \approx 206\ \text{K})$$

De l'équation du jacobien $J(\lambda, \phi) = R_s^{-1}[\cos^2\lambda(a^2\cos^2\phi + b^2\sin^2\phi) + c^2\sin^2\lambda]^{1/2}$, il découle aussitôt qu'au pôle ($n_z = 1$) la densité est multipliée par R_s/c, aux flancs ($n_y = 1$) par R_s/b, et aux extrémités de la ligne de la Terre ($n_x = 1$) par R_s/a — exactement l'ordre des densités mesuré autour des six extrémités d'axes !

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : l'aplatissement disparu avant le détachement et la forme conservée après l'éloignement

À la fin de l'étape d'arrondissement, au moment où le centre de masse a dépassé la ligne de corotation d'environ 210 km (r ≈ 16 610 km), la Lune s'est détachée de

la Terre **déjà entièrement sphérique et rigide** (rapport d'axes maximal ≤ 1,04, §C.1, §C.5) :

- **L'aplatissement précoce a disparu avant le détachement (et non après) :** après le détachement, à mesure que la Lune s'éloignait à 30 000 km (période de 14 heures) puis à 60 000 km (41 heures), les forces de marée et de rotation n'ont soulevé qu'un minuscule bourrelet élastique sur le corps rigide (rapport d'axes 1,03 à 30 000 km et 1,00 à 60 000 km), et **« l'aplatissement fossile »** actuel de la Lune (f ≈ 0,001, figé avant 16 rayons terrestres) est des centaines de fois plus petit que l'aplatissement triaxial de l'étape attachée (1,8 : 1,4 : 1).
- **Boucler la boucle entre les articles 05, 06 et 07 :** la même pression de contraction de 2–12 GPa que la coque rigide a exercée pendant l'arrondissement est ce qui a poussé le magma vers l'extérieur par les ouvertures d'alimentation des mers (article 05), a tiré la matière de retour qui a créé les cratères géants (article 06), et les a entassés vers les deux pôles au-dessus d'une croûte polaire mince et dense (article 07) !

La boîte du laboratoire : la contraction des surfaces, le bilan énergie-pression et le résumé des 4 tests (article 07, parties C.3–E)

Région du visage de la Lune (pic d'aplatissement 1,75:1,45:1, 1 700 kg/m³)	Variation absolue de la superficie (baisse de volume incluse)	Déplacement de la surface pendant l'arrondissement	Effet sur la densité de cratères et l'épaisseur crustale
Les régions polaires (axe c, ancrage géométrique)	**0,55× (0,58× dans les calottes de 30°)**	**Un ancrage stable (~ +290 km de rayon polaire)**	**Densité maximale (1,49× par rapport à l'équateur) au-dessus d'une croûte mince et dense**
Les flancs avant et arrière (axe b)	**0,80×**	Effondrement vers l'intérieur de ~ 430 km	Densité intermédiaire le long de l'anneau périphérique

Les extrémités de la ligne de la Terre (axe a, subterrestre et anti-Terre)	**0,97×**	Effondrement vers l'intérieur de ~ 900 km	Contraction minimale — la densité minimale au point subterrestre (148)
La moyenne globale du visage de la Lune	**0,75×** (le volume diminue d'un facteur 1,53)	Le rayon équivalent passe de 2 180 à 1 890 km	Énergie de compression 1,5 × 10^{28} J ($\Delta T \approx 206$ K)

Test empirique (partie D)	Définition et échantillon	Résultat mesuré	Statut
Test 1 : rapport de densité pôle/équateur	**Comptage propre (sans mers ni SPA), calottes de 30° face à** $\lvert\phi\rvert < 15^\circ$	**1,20 ± 0,05 (1,09 à 20–30 km** $\rightarrow$ **1,53 à 60–100 km)**	**Réussi**
Test 2 : diamètre médian des cratères	**Comparaison des tailles de cratères aux pôles et à l'équateur**	**La médiane polaire est 1,06 fois plus grande (intervalle de confiance 1,01–1,12)**	**Réussi**
Test 3 : jeunes cratères (après l'arrondissement)	Deux échantillons indépendants de cratères tardifs	Rapports de **0,92 et 1,12** (pas d'excès polaire)	**Conforme à la prédiction**
Test 4 : symétrie entre les deux pôles	**La bande 75°–90° et la calotte de 15° (sans SPA)**	**300 au nord contre 305 au sud par million de km² (1,02)**	**Réussi**
5 tests de conservation de la taille des cratères	Les plus grands, distribution des tailles, anciens/frais, ellipticité, transition vers le complexe	**4 sur 5** confirment une conservation complète, **0** montrent un rétrécissement des cratères	**Réussi**

07 · NEXT

La porte suivante

Dans les chapitres 13–14, nous avons résolu l'énigme des pôles de la Lune (*Pourquoi les pôles sont encombrés*) : nous avons découvert comment le passage d'un corps triaxial aplati (1,8 : 1,4 : 1) à une sphère rigide (3 778 km) a comprimé les pôles de 1,20–1,53 fois au-dessus d'une croûte polaire mince ayant subi une « différenciation rotationnelle externe », tout en conservant entièrement les diamètres d'origine des cratères.

Mais au chapitre 13, une découverte inattendue est apparue au cœur du pôle Sud : **le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA)** — le bassin le plus grand et le plus mystérieux de

la Lune (2 400 km), au cœur duquel (0°–10°) la densité de cratères tombe à 132 par million de km² ! Qu'est vraiment le bassin SPA dans le modèle LEF, pourquoi sa forme est-elle elliptique et non ronde, et comment s'est-il formé ? Dans le prochain chapitre — **Chapitre 15 : Le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA) — une blessure de détachement ou le plus grand cratère d'impact ?** (d'après l'article 08 — *Pôle Sud–Aitken*) — nous plongerons dans ce bassin géant !

Chapitre 15

Le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA) — une blessure de détachement ou le plus grand cratère d'impact ? →

← Chapitre 13 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387